



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה ישנה בתהליך שיפוץ / הרחבה במסגרת תמ"א 38

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוותה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניין. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד
מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980
רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בנין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בנין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
- ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
- ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
- מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
- ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
- ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

נזקים, ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות,

8. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו:

א'. ליקויי רטיבות;

ב'. נזקים בדירה הקיימת;

ג'. ליקויי בנייה בהרחבת הדירה.

תיאור המבנה: בניין מגורים בתהליך תמ"א 38.

תיאור הדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –

ממצאים



הקדמה:

חוות דעת זו מכילה את 3 הפרקים הבאים:

1. ליקויי רטיבות + נזקים בדירה הקשורים לרטיבות;

2. נזקים שנגרמו תוך ביצוע עבודות הבנייה;

3. ליקויי בנייה בתוספות הבנייה.

1. ליקויי רטיבות + נזקים בדירה הקשורים לרטיבות:

תיאור הליקויים:

1.1 הקדמה:

1.1.1 נושא הבדיקה:

א'. תופעת רטיבות הקשה במיוחד בחדרי הדירה הנדונה.

1.1.2 מטרת הבדיקה:

א'. איתור ותיעוד של מוקדי הרטיבות;

ב'. ניתוח ממצאים ומסקנות;

ג'. הערכה וקביעה של הגורמים לרטיבות;

ד'. הערכת תיקונים ועלויות.

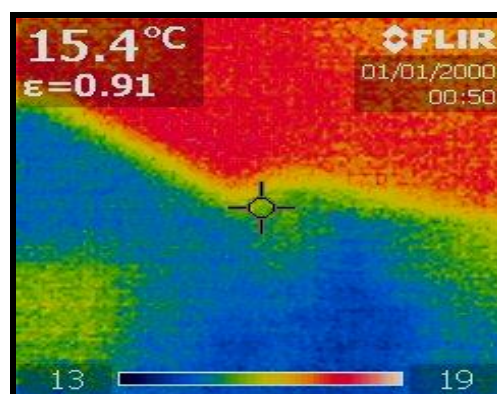
1.1.3 כלים ומכשור לבדיקת רטיבות:

א'. נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור

ומדידת רטיבות. להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות המבנה הנדון:



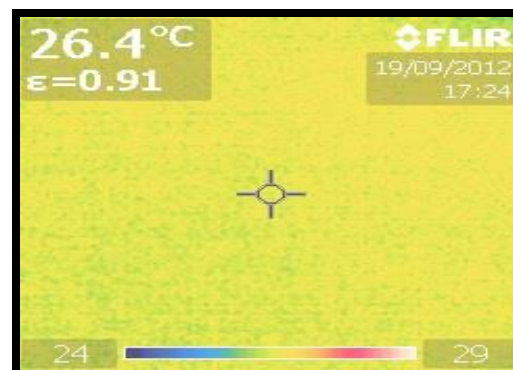
מד רטיבות ומצלמה תרמית



צילום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (לדוגמא בלבד)

הערה:

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח);
הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש). להן לדוגמא בלבד צורפה תמונה – צילום תרמי אשר
נעשה במקום יבש ותיקין:



צילום תרמי – כך נראה בצילום התרמי משטח יבש
(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)

1.2 מיקום / תיעוד מוקדי הרטיבות ותיעוד הנזקים הקשורים לרטיבות:

1.2.1 בחדר השירותים כעת קיימת רטיבות פעילה אשר חודרת גם היום:

א'. מוקדי הרטיבות נמצאו ונמדדו ברוב משטחי התקרה והקירות. במקומות אלה נמצאו טיח וצבע רטובים והפגומים בצורה מופרזת, כולל התקלפות, התפרקות, התנפחות, עובש וכדומה.

ב'. הרטיבות הנ"ל בנוסף לפגיעות קשות בטיח וצבע גרמה גם לפגיעה קשה בחיפוי הקירות העשוי ע"י אריחי קרמיקה. רוב האריחים הם בעלי הידבקות לקויה. מספר רב של האריחים נמצאים במצב קריטי מבחינת נשירה ונפילה. יש לציין שללא ספק בנושא זה קיים בלאי טבעי מסוים, אך הגורם העיקרי למצב החיפוי הינה רטיבות בלבד וקירות רטובים מתחת לחיפוי. ניתן להרגיש ולהבין זאת אפילו בהשוואת המצב עם חדר רחצה כללי, בו חיפוי הקירות נעשה ע"י אותה קרמיקה אף מצבו הרבה יותר טוב.

ג'. נזק נוסף: רטיבות אשר ירדה לקיר בכניסה לחדר גרמה לפגיעה במשקוף הדלת.

ד'. נזק בטיחותי נוסף: באותו הקיר המתואר בסעיף הקודם מוקד הרטיבות נמצא באזור אביזרי חשמל.

ה'. נזק נוסף: הרטיבות מחדר השירותים חדרה דרך הקיר לחדר שינה הימני וגרמה לנזקים בלתי הפיכים לארון הקיר הצמוד לקיר זה.

הערה: בעת ביקורי בדירה בארון עצמו נמדדה רטיבות. כמו כן בפנים הארון נרגש ריח חזק של הרטיבות ועובש. בתקופת הכנת חוות הדעת הדיירים פרקו את הארון. שלבי הפירוק ומצב חלקי הארון והקיר מאחוריו צולמו ע"י הדיירים והתמונות צורפו לחוות דעתי.

ו'. הגורמים לרטיבות הם:

* חדירות מים ישירות מפיר השירות אשר נמצא בצמוד לקיר החדר האחורי. וזאת בשל עבודות האינסטלציה אשר לא הושלמו ע"י הקבלן. בתוך הפיר נמצאו צינורות ביוב / ניקוז פתוחים, מהם מדי פעם נוזלים מים אל קיר החיצוני של החדר ובהמשך לתקרה.

* צינור מים מאולתר לאסלה אשר נעשה ע"י עובדי הקבלן אשר מתגוררים בדירת השכנים

שמעל הדירה הנבדקת (מס' 8 בקומה 4). מחיבורים של הצינור הנ"ל ומצינור עצמו

קיימות נזילות מים קבועות.

* שימוש לא סביר בחדר השירותים בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4, ע"י עובדי הקבלן,

כאשר על רצפת החדר נמצאה כמות מים גדולה (שלולית מים).

* חדירות מים מחדר רחצה כללי בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4. וזאת בשל מערכת

איטום לקויה ברצפה וקירות, ושימוש בחדר לא סביר ע"י עובדי הקבלן. ברצפת החדר

נמצאה כמות מים גדולה אשר סביר להניח נמצאת שם באופן קבוע.

הערה: במסגרת ביקורי נבדקה דירת השכנים אשר נמצאת בבניין מעל הדירה הנבדקת – מס' 8

בקומה 4. תוצאות הבדיקות ותיעוד המצב בדירת השכנים ראה בתמונות המצורפות לפרק זה.

1.2.2 בחדר שינה הימני נמצאו סימני רטיבות קשים בתקרה וקירות החיצוניים. כעת התקרה

והקירות יבשים, אך נגרם נזק חמור לטיח וצבע.

1.2.3 כנ"ל בפרוזדור שבין החדרים.

1.2.4 בחדר רחצה כללי נמצא וטיח וצבע פגומים בצורה מופרזת בתקרה וקירות החדר.

בנוסף נגרם נזק בלתי הפיך לארון העץ אשר נמצא מתחת לחלון. כמו כן נמצאו טיח וצבע

פגומים **בחדר שינה השמאלי**.

א. הגורם לרטיבות הינו: חדירות מים מחדר רחצה כללי בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4.

וזאת בשל מערכת איטום לקויה ברצפה וקירות, ושימוש בחדר לא סביר ע"י עובדי

הקבלן. ברצפת החדר נמצאה כמות מים גדולה אשר סביר להניח נמצאת שם באופן קבוע.

1.2.5 רטיבות קשה ופועלת כעת נמצאה בתקרה וקירות בפרוזדור – במקום בו עוברים צינורות

מים ישנים. בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4 ברצפה מעל מוקד הרטיבות נמצאו ריצוף מפורק

ותשתית לריצוף רטובה לחלוטין.



1.3 תיקונים – נדרש לבצע:

1.3.1 לייבש את התקרות ואת הקירות הרטובים. להסיר טיח פגום בשני חדרי שינה, בשירותים, בחדר רחצה כללי, בפרוזדור ובכל מקום בו קיים טיח פגום. להשלים טיח. לצבוע את החדרים הנ"ל מחדש ובאופן מלא.

1.3.2 להחליף חיפוי הקירות בחדר השירותים, באופן מלא.

1.3.3 להחליף דלת פגומה בחדר השירותים.

עלות: כ- 25,000 ₪

1.3.5 להחליף / להרכיב ארונות חדשים בחדר שינה הימני ובחדר רחצה כללי, או לחלופין לפצות את הבעלים בסכום כספי בהתאם.

עלות: כ- 9,000 ₪

הערות:

1. אין טעם לבצע את התיקונים הנ"ל ללא סיום עבודות האינסטלציה בפיר השירות ועבודות שונות בקירות החיצוניים, **הכל באחריות הקבלן**.
2. אין טעם לבצע את התיקונים הנ"ל ללא ביצוע שיפוץ יסודי ומקיף בחדר רחצה כללי, בחדר שירותים ובפרוזדור בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4: כולל החלפת צנרת האינסטלציה וביצוע איטום חדש ברצפה וקירות של חדר רחצה כללי, הכל באחריות בעלי הדירה מס' 8 בקומה 4.

עלות הפרק: כ- 34,000 ₪

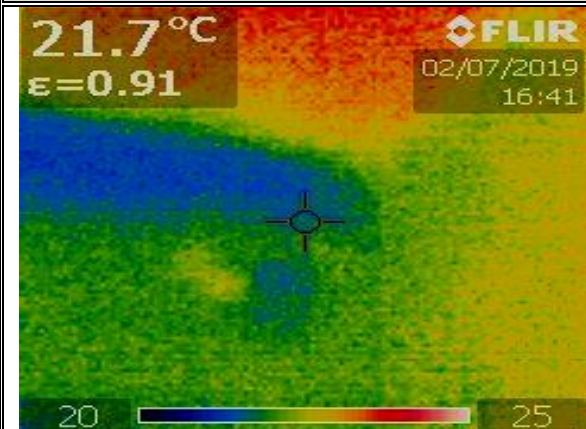
להלן נספח תמונות:



2. רטיבות בתקרה וקירות



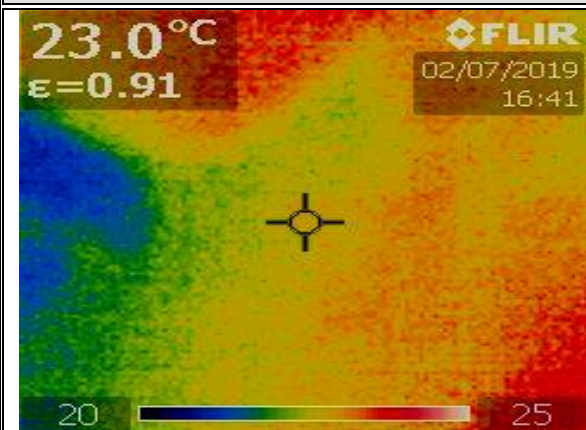
1. שירותים <<<



4. הדמיה תרמית של הרטיבות



3. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה אינפרא אדום <



6. הדמיה תרמית של הרטיבות



5. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה אינפרא אדום <



8. קריאת מד רטיבות מקסימלית בקיר



7. קריאת מד רטיבות מקסימלית בתקרה



10. נזילת מים אשר התרחשה ביום הביקור בדירה



9. קריאת מד רטיבות מקסימלית בקיר



12. כנ"ל



11. מצב החיפוי קריטי: כל רגע הנתון יש לצפות לנשירת אריחים



14. כנ"ל



13. כנ"ל



16. קריאה גבוהה בקיר ליד הדלת



15. משקוף הדלת רטוב ופגום



18. כנ"ל



17. כנ"ל



20. שקע חשמל במרכז של מוקד הרטיבות



19. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה אינפרה – אדום <



22. סימני רטיבות בתקרה וקירות



21. חדר שינה ימני <<



24. חלקי הארון פגומים ומתפרקים בגלל הרטיבות



23. ארון קיר



26. קריאה גבוהה בקיר הארון האחורי



25. כנ"ל



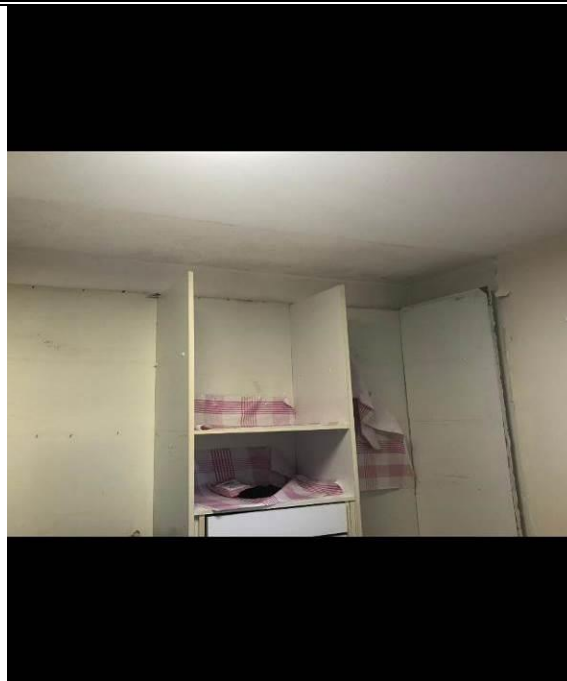
28. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה
אינפרה – אדום <



27. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה
אינפרה – אדום <



30. מצב בקיר אחרי הפירוק



29. פירוק הארון ע"י דיירים



32. שלולית מים קבועה על הרצפה



31. שירותים בדירת השכנים מס' 8 בקומה 4



34. סימני נזילות מים על גבי הצינורות



33. עבודות האינסטלציה לא הושלמו בפיר השירות



36. חדר שינה הימני בדירת השכנים:
רטיבות בתקרה וקירות



35. צינור מים מאולתר לאסלה



38. כנ"ל	37. כנ"ל
40. סימני רטיבות בתקרה וקירות	39. חדר רחצה כללי בדירה הנבדקת
42. חלון שמחדיר מים מהפיר	41. ארון העץ פגום



44. מוקד רטיבות בחדר שינה השמאלי



43. מצב החיפוי סביר



46. שלוליות מים, רטיבות בקירות, שימוש לא סביר



45. חדר רחצה כללי בדירת השכנים <



48. רטיבות חמורה בקיר המפריד עם חדר רחצה כללי



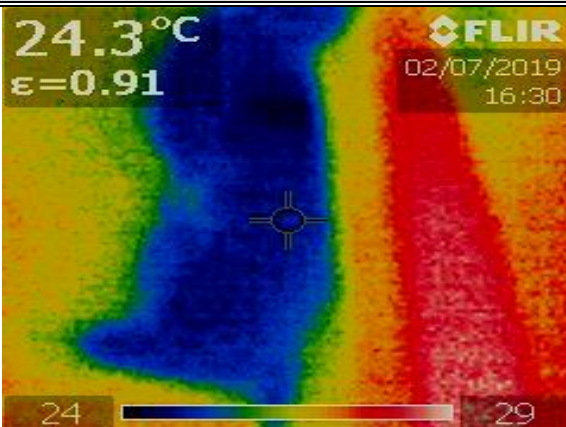
47. חדר שינה השמאלי בדירת השכנים <



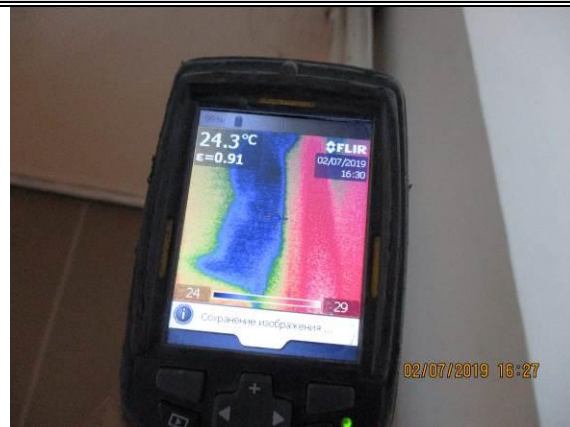
50. קריאת מד רטיבות מקסימלית



49. מוקד רטיבות פועלת בתקרת הפרוזדור



52. הדמיה תרמית של הרטיבות



51. בדיקה תרמית באמצעות מצלמה אינפרא – אדום <



54. ריצוף מפורק – חול רטוב



53. מקום בדירת השכנים מעל מוקד הרטיבות בפרוזדור <



2. נזקים שנגרמו תוך ביצוע עבודות הבנייה:

תיאור הליקויים:

- 2.1 עקב ביצוע העבודות בבניין מערכת הסולרית המקורית נותקה מהדירה. במקומה בתחום הדירה הורכב דוד חשמל. הרכבת הדוד ובעיקר חיבורו לחשמל בוצעו בצורה לא תקינה לחלוטין, לא בטיחותית ואף מסוכנת לחיי המשתמשים. אפילו כבל הארקה לא מחובר למערכת.
- 2.2 פגיעה בארונות המטבח.
- 2.3 רשת פגומה בחלון בקיר המטבח.
- 2.4 מסגרת התריס ורפפות התריס פגומים בצורה בלתי הפיכה בסלון.
- 2.5 בחדר שינה השמאלי נפגעו כנפי החלון. הן פורקו ופוננו וכעת החלון נמצא ללא כנפיים.

נדרש:

1. לחבר את הדוד בצורה תקינה ובטיחותית.
2. לבצע תיקוני נגרות בארונות המטבח.
3. להחליף רשת בחלון המטבח.
4. להחליף מערכת התריס בסלון, באופן מלא.
5. לייצור כנפיים חדשות ולהרכיבן בחלון בחדר שינה השמאלי.

עלות: כ- 9,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. חיבור חשמלי נעשה בצורה לא תקינה לחלוטין



1. דוד חשמל



4. מטבח <<



3. כבל הארקה חתוך



6. ארון פגום (לדוגמא)



5. רשת פגומה



8. כנ"ל



7. תריס פגום בסלון



10. חסרות כנפיים



9. חלון בחדר שינה השמאלי <

3. ליקויי בנייה בתוספות הבנייה:

תיאור הליקויים:

3.1 בדלת הממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:

3.1.1 כנראה עקב הרכבת משקוף לקויה ועקומה אשר גרמה לאי סגירת הדלת, הקבלן החליט

לטפל בנושא וליישר את המשקוף. ביום הביקור בדירה נמצאו הדברים הבאים:

א'. בטון של הקיר סביב הדלת היה מסותת, בין המשקוף לקירות הסמוכים נוצרו מרווחים של מספר ס"מ.

ב'. רוב המוטות של ברזל הקונסטרוקטיבי ברשות היציקה היו חתוכות (ע"י דיסק כנראה).
ג'. מספר מצומצם של שאריות המוטות היה מרותך ע"י ריתוך חובבני ממש ולא תקין לחלוטין.

ד'. בחדר שינה (החדש) נמצא קרש עץ אשר תמך את המשקוף.

3.1.2 לטענת הבעלים אשר היו נוכחים בדירה בעת המשך העבודות לא בוצעה קשירה נוספת של

ברזל הקונסטרוקטיבי והמרווחים סביב המשקוף מולאו ותוקנו. למיטב הבנתי המילוי הנ"ל

בוצע לא ע"י בטון אלא ע"י טיח (אולי עם מעט סומסום).

מסקנה: עפ"י הממצאים ולמיטב הבנתי הדלת של הממ"ד במצבה הנוכחי בשום פנים ואופן

לא עונה לדרישות התקנים הרלוונטיים ודרישות של הג"א.

3.1.3 בנוסף לנאמר קודם גם צביעת המשקוף בוצעה בצורה לא תקינה ולקויה. צביעת המשקוף

העשוי פח מגולוון נעשתה ע"י צבע עליון בלבד וללא פריימר המיועד לפח מסוג זה. כתוצאה

מכך הצבע מתקלף מהמשקוף בקלות רבה.

3.2 במסתור הכביסה (החדש) נמצאו הליקויים הבאים:

3.2.1 בתקרה מעל המסתור לא בוצע אף מים.

3.2.2 ברצפה לא בוצעו שיפועים ולא בוצע איטום.

3.2.3 צינור הגז קרוע ופגום.

3.3 בחלון הפונה למסתור הכביסה נמצאו הליקויים הבאים:

- 3.3.1 פרופילי אלומיניום פגומים במסילות התחתונה והעליונה.
- 3.3.2 לא הורכבו מייצבי כנפיים.
- 3.3.3 לא הורכבו מכסי בורג.
- 3.3.4 הכנפיים נמוכות ביחס למסגרת.
- 3.3.5 לא בוצע מילוי בין מלבן החלון למשקוף העיוור.
- 3.3.6 לא בוצע בידוד תרמי ומבנה של ארגז התריס לא הושלם.
- 3.3.7 לא בוצעו תיקונים בגלפי החלון.

3.4 בחדר הרחצה (החדש) נמצאו הליקויים הבאים:

- 3.4.1 נמצאו פסולת ולכלוך במערכות הניקוז.
- 3.4.2 שיפועים בריצוף המקלחת אינם תקינים.
- 3.4.3 בעת ביצוע חיפוי הקירות נוצר עובי מופרז ולא עונה לדרישות היצרן של חומר ההדבקה – דבק לקרמיקה. יודגש שהחיפוי בוצע באמצעות דבק ולא תערובת צמנטית. ברוב המכריע של המקומות נמדד עובי הדבק של יותר מ- 30 ס"מ, כאשר לפי הנחיות היצרן עובי הדבק המקסימלי המותר הינו 10 מ"מ בלבד.
- 3.4.4 בחיפוי הקירות נמצא מספר אריחים בעלי הידבקות לקויה.
- 3.4.5 עקב התפרקות האריחים או מסיבה דומה הקבלן מבצע כעת החלפת מספר אריחים. תוך כדי ההחלפה הותקנו אריחים "זרים" – שונים בגוון / מרקם משאר האריחים.
- 3.4.6 לא בוצעו מילוי וגימור בין הלבשת הדלת העליונה לבין הקיר הסמוך.
- 3.4.7 עקב תכנון לקוי או עקב ביצוע שגוי לדלת אינן פתיחה תקנית של 90 מעלות.
- 3.4.8 לא בוצעו מילוי וגימור סביב החלון. החלון עצמו אינו אטום מבחוץ.

3.5 בחדר שינה (החדש) נמצאו הליקויים הבאים:

3.5.1 תוך כדי העבודות נסגר פתח של החלון הישן. כעת במקום זה נמצאו סדקים וטיח רופף.

3.5.2 בפתח לחלון החדש שנפתח בקיר החיצוני נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מעל הפתח לא בוצעה חגורת בטון תקינה.

ב'. רוחב הפתח קטן מהמתוכנן וגם מכל הפתחים לחלונות בדירות הבניין ב כ- 10 – 12 ס"מ.

נדרש:

1. בדלת הממ"ד יש לבצע:

1.1 לזמן לדירה גורם מוסמך רלוונטי, כגון מהנדס קונסטרוקציה או ש"ע.

1.2 באמצעות הגורם הנ"ל ובפיקוחו בלבד יש לתכנן ולבצע החלפת משקוף הדלת.

1.3 לצבוע את משקוף החדש בצורה תקינה ומקצועית.

עלות: כ- 9,000 ₪

2. במסתור הכביסה (החדש) יש לבצע:

2.1 בתקרה מעל המסתור יש לבצע אף מים.

2.2 ברצפה יש לבצע שיפועים ולא בוצע איטום.

2.3 לתקן צינור הגז הקרוע והפגום.

עלות: כ- 2,000 ₪

3. בחלון הפונה למסתור הכביסה יש לבצע:

3.1 להחליף פרופילים הפגומים.

3.2 לבצע מילוי תקני בין המלבן לבין משקוף העיזור.

3.3 להשלים את העבודות ולהרכיב את האביזרים החסרים כעת.

3.4 לבצע תיקונים בגליפים.

עלות: כ- 800 ₪

4. בחדר הרחצה (החדש) יש לבצע:

4.1 לנקות ולשטוף את מערכת הניקוז.

4.2 לפרק ריצוף במקלחת ולבצעו מחדש, עם שיפועים תקינים.

4.3 לפרק חלון ודלת.

4.4 לפרק חיפוי הקירות באופן מלא.

4.5 לשנות מיקום של משקוף הדלת, על מנת להבטיח פתיחתה תקינה.

4.6 לבצע יישור קירות (למיטב הבנתי בגלל הקירות העקומים נוצר עובי דבק מופרז).

4.7 לחפות את הקירות מחדש, בצורה תקינה ומקצועית.

4.8 להרכיב את החלון והדלת מחדש. לבצע תיקוני גמר סביבם.

עלות: כ- 18,000 ₪

5. בחדר שינה (החדש) יש לבצע:

5.1 לבצע תיקוני סדקים וטיח רופף.

5.2 לשנות מידות של הפתח לחלון.

5.3 לבצע חגורת בטון מעל הפתח.

עלות: כ- 4,000 ₪

עלות הפרק: כ- 33,800 ₪ - לא סופי

להלן נספח תמונות:



8. כנ"ל



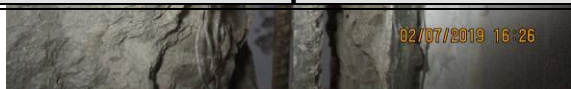
7. כנ"ל



10. החומר הנ"ל אינו בטון תקין, אלא טיח עם אולי כמות קטנה של סומסום



9. מילוי טיח בחריצים סביב המשקוף



12.



11.



14. לא בוצע אף מים



13. צביעת משקוף לא תקינה



16. פרופילים פגומים



15. חלון בקיר של מסתור הכביסה



18. כנ"ל



17. כנ"ל



20. דוגמא	19. לא הורכבו מייצבי כנפיים <
22. דוגמא	21. לא הורכבו מכסי בורג <
24. לא הורכב בידוד תרמי, ארגז התריס לא הושלם	23. גובה הכנף אינו מתאים



26. תיקונים בגליפים



25. כלל לא בוצע מילוי בין המלבן לבין המשקוף העיוור



28. צינור הגז פגום



27. אין שיפועים ולא בוצע איטום



30. פסולת במערכת הניקוז



29. פינת כביסה <



32. שיפועי ריצוף המקלחת אינם תקינים



31. חדר רחצה



34. אפילו אופן הרכבת האריחים אינו תקין



33. כאן מתבצעת החלפת אריחים



36. כנ"ל



35. עובי מופרז של הדבק



38. עובי דבק מופרז



37. מקום לדוגמא נוספת



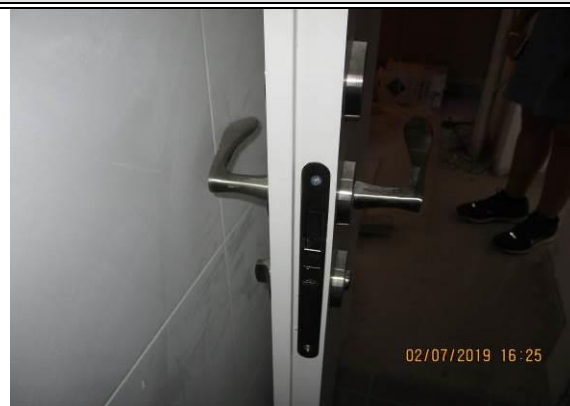
40. לא בוצעו מילוי וגמר



39. שוני בגוון האריחים



42. פסול במערכת ניקוז



41. זווית פתיחת הדלת אינה תקינה



44. עובי דבק מופרז	43. מקום נוסף <
46. חלון <<	45. כנ"ל
48. לא בוצעה אטימה	47. לא בוצעו מילוי וגמר



02/07/2019 17:10	02/07/2019 17:08
50. לא בוצע חגורת בטון	49. חלון בחדר שינה
02/07/2019 17:09	02/07/2019 17:09
52. סדקים וטיח רופף	51. כאן נסגר פתח של חלון הישן <<
02/07/2019 17:09	02/07/2019 17:09
54. רוחב פתח החלון קטן בכ- 10-12 ס"מ	53. כנ"ל



55. פתח החלון בדירה הנבדקת קטן ברוחב מכל הפתחים הזחים בדירות אחרות

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 76,800 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	7,680 ₪
מע"מ (17.0 %)	14,362 ₪

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 98,842 ₪
-----------------------	-------------

הערה : לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 15 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588